

Examen Final EF - Solucion Unificada

Criptografia Aplicada - preguntas visibles no repetidas de los dos exámenes finales enviados

Este PDF unifica las preguntas visibles de los dos reportes del Examen Final EF. Se eliminaron las preguntas repetidas y se conserva el estilo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple, respuestas correctas marcadas en verde y explicacion objetiva debajo de cada pregunta.

Nota: los reportes de ClassMarker muestran solo preguntas incorrectas o parcialmente incorrectas; por eso este solucionario contiene las preguntas visibles y no repetidas.

Fuentes revisadas: los dos reportes ClassMarker del Examen Final EF, CRYPTOKI/PKCS#11, TLS Protocol, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, DIGITAL_CERTIFICATION, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE y el codigo Java del repositorio del curso.

Question 1 of 5 | Tema: PKCS#11 / Cryptoki

¿Que vulnerabilidad de diseno logico PKCS#11 se presenta cuando un atacante aprovecha una funcion de descifrado estandar para extraer una llave protegida simulando que son datos comunes?

- ☐ A. Ataque de llave Trojan.
- ☐ B. Debilitamiento de algoritmos.
- ☒ C. Conflicto de roles (Wrap/Decrypt).
- ☐ D. Key Conjuring.
- ☐ E. Lectura directa por GetAttribute.

Respuesta(s) correcta(s): C

Solucion breve: El caso corresponde al conflicto de roles Wrap/Decrypt. Si una llave protegida puede ser tratada como texto cifrado comun y se usa la funcion C_Decrypt para recuperarla, el atacante explota la mezcla indebida de permisos de envoltura y descifrado. No es lectura directa por GetAttribute ni debilitamiento del algoritmo.

Question 2 of 5 | Tema: TLS / Java Cryptography Architecture

¿Que componente de la arquitectura criptografica de Java se encarga de validar la autenticidad del certificado presentado por el servidor durante la conexion?

- ☐ A. SSLSessionContext
- ☒ B. TrustManagerFactory
- ☐ C. CertPathBuilder
- ☐ D. SecureRandom
- ☐ E. KeyManagerFactory

Respuesta(s) correcta(s): B

Solucion breve: TrustManagerFactory construye los TrustManager usados por JSSE para validar la cadena de confianza del certificado del servidor durante el handshake TLS. KeyManagerFactory gestiona credenciales locales; SecureRandom solo aporta aleatoriedad; SSLSessionContext administra sesiones.

Question 3 of 5 | Tema: Digital Certification / Bouncy Castle

¿Que clase de la biblioteca Bouncy Castle se utiliza como formato intermedio para contener los datos serializados del certificado firmado antes de ser convertido a un objeto X509Certificate nativo de Java?

☐ A. JcaX509CertificateConverter

☐ B. ContentSigner

☒ C. X509CertificateHolder

☐ D. PKCS10CertificationRequest

☐ E. JcaX509v3CertificateBuilder

Respuesta(s) correcta(s): C

Solucion breve: X509CertificateHolder es el contenedor intermedio de Bouncy Castle que representa el certificado X.509 ya construido y firmado. Luego JcaX509CertificateConverter convierte ese holder al tipo nativo java.security.cert.X509Certificate.

Question 4 of 5 | Tema: Post Quantum Cryptography / KEM

En la secuencia operativa de un KEM post cuantico, ¿que pasos son correctos en la comunicacion entre dos entidades (Alice y Bob)?

☐ A. Ambas partes publican llaves publicas efimeras simultaneamente en la red.

☐ B. Alice descifra el mensaje utilizando la llave publica generada por Bob.

☐ C. Alice y Bob ejecutan una operacion matematica conmutativa para derivar el mismo secreto.

☒ D. Bob encapsula una llave de sesion aleatoria bajo la llave publica de Alice produciendo un texto cifrado.

☒ E. Alice publica una llave publica mientras que Bob no tiene ninguna llave publicada.

Respuesta(s) correcta(s): D, E

Solucion breve: En un KEM, Alice genera su par de claves y publica la clave publica. Bob encapsula una clave de sesion bajo esa clave publica y produce un texto cifrado. Alice recupera el secreto mediante decapsulacion con su clave privada. No es un esquema conmutativo tipo Diffie-Hellman clasico.

Question 5 of 5 | Tema: PKCS#11 / Sesion con token

De las opciones presentadas, seleccione las posibles causas que no permiten iniciar una sesion con el token fisico a traves de su interfaz PKCS#11.

☒ **A. Sesion simultanea iniciada con su middleware.**

☐ **B. Atributo CKA_EXTRACTABLE igual a true.**

☒ **C. Indice del slot correspondiente inaccesible.**

☐ **D. Token criptografico lleno de material criptografico.**

☒ **E. Libreria PKCS#11 correspondiente inaccesible.**

Respuesta(s) correcta(s): A, C, E

Solucion breve: Para iniciar sesion se requiere que la libreria nativa PKCS#11 cargue correctamente, que el slot configurado sea accesible y que el token no este ocupado o bloqueado por una sesion concurrente del middleware. CKA_EXTRACTABLE es un atributo de objetos criptograficos; no impide abrir la sesion. Un token lleno afecta almacenamiento o generacion de objetos, no necesariamente el login.